

Лабораторная работа №9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы:	5
2	Выполнение работы:	6
3	Вывод:	13
4	Ответы на контрольные вопросы:	14

Список иллюстраций

2.1	Формирование резервного соединения	6
2.2	Настройка порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3 как транковый	7
2.3	Соединение между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-donskaya-agko-sw-4 через интерфейсы Fa0/23	7
2.4	Активация в транковом режиме интерфейса Fa0/23 на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-1	8
2.5	Активация в транковом режиме интерфейса Fa0/23 на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-4.	8
2.6	Просмотр на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-2 состояния протокола STP для vlan 3 (указывается, что данное устройство является корневым (This bridge is the root)).	9
2.7	Настройка в качестве корневого коммутатора STP коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1.	9
2.8	Настройка режима Portfast на интерфейсах коммутатора msk-donskaya-agko-sw-2.	10
2.9	Настройка режима Portfast на интерфейсах коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3.	10
2.10	Переключение коммутаторов в режим работы по протоколу Rapid PVST+ (на примере msk-donskaya-agko-sw-1).	11
2.11	Формирование агрегированного соединения интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-agko-donskaya-sw-4	11
2.12	Формирование агрегированного соединения интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-agko-donskaya-sw-4	12
2.13	Формирование агрегированного соединения интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-agko-donskaya-sw-4	12

Список таблиц

1 Цель работы:

Изучить возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Выполнение работы:

Сформируем резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-donskaya-agko-sw-3. Для этого заменим соединение между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-agko-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-agko-sw-3 (Gig0/2) (рис. #fig:001):

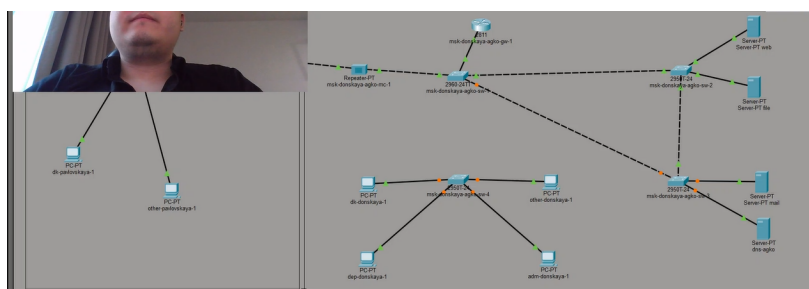


Рисунок 2.1: Формирование резервного соединения

После чего сделаем порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3 транковым (рис. #fig:002):

```

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

User Access Verification

Password:
msk-donskaya-agko-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
WR m
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-agko-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рисунок 2.2: Настройка порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3 как транковый

Теперь соединение между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-donskaya-agko-sw-4 сделаем через интерфейсы Fa0/23 (рис. #fig:003), не забыв активировать их в транковом режиме (рис. #fig:004, #fig:005):

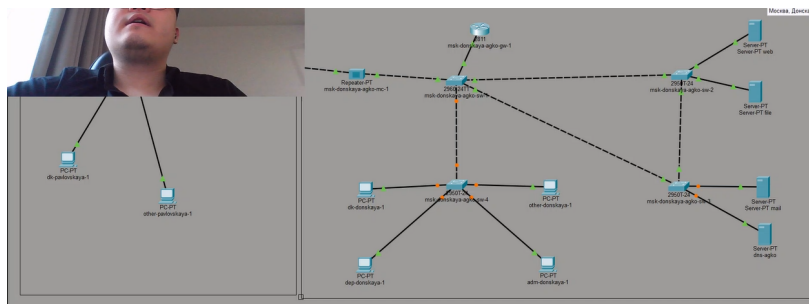


Рисунок 2.3: Соединение между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-donskaya-agko-sw-4 через интерфейсы Fa0/23

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

User Access Verification
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#int fa0/23
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
^Z
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
msk-donskaya-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-1#
```

Рисунок 2.4: Активация в транковом режиме интерфейса Fa0/23 на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-1

```
User Access Verification
Password:
msk-donskaya-agko-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-4(config)#int fa0/23
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
^Z
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
msk-donskaya-agko-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-4#
```

Рисунок 2.5: Активация в транковом режиме интерфейса Fa0/23 на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-4.

На коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-2 посмотрим состояние протокола STP для vlan 3 (указывается, что данное устройство является корневым (строка This bridge is the root)) (рис. #fig:006):

```
User Access Verification
Password:
msk-donskaya-agko-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-agko-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0060.4719.ACBE
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0060.4719.ACBE
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p
Gi0/2 Desg FWD 4 128.26 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p

msk-donskaya-agko-sw-2#
```

Рисунок 2.6: Просмотр на коммутаторе msk-donskaya-agko-sw-2 состояния протокола STP для vlan 3 (указывается, что данное устройство является корневым (This bridge is the root)).

В качестве корневого коммутатора STP настроим коммутатор msk-donskaya-agko-sw-1 (рис. #fig:007):

```
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#int fa0/23
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
^Z
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
msk-donskaya-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)# spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-1#
```

Рисунок 2.7: Настройка в качестве корневого коммутатора STP коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1.

Настроим режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены сервера (рис. #fig:008, #fig:009):

```
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-agko-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-2(config)#interface f0/1
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-2(config)#interface f0/2
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-agko-sw-2(config-if)#^Z
msk-donskaya-agko-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-2#
```

Рисунок 2.8: Настройка режима Portfast на интерфейсах коммутатора msk-donskaya-agko-sw-2.

```
-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
-sw-3(config-if)#
NN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
NN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

% Invalid input detected at '^' marker.

-sw-3(config-if)#exit
-sw-3(config)#exit
-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-agko-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-3#
```

Рисунок 2.9: Настройка режима Portfast на интерфейсах коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3.

Далее переключим коммутаторы в режим работы по протоколу Rapid PVST+ (рис. #fig:010):

```

User Access Verification
Password:
Password:

msk-pavlovskaya-agko-1>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-agko-1>enable
Password:
Password:
msk-pavlovskaya-agko-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-agko-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-pavlovskaya-agko-1(config)#^Z
msk-pavlovskaya-agko-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-agko-1#

```

Рисунок 2.10: Переключение коммутаторов в режим работы по протоколу Rapid PVST+ (на примере msk-donskaya-agko-sw-1).

Сформируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-agko-donskaya-sw-4 (рис. #fig:011, #fig:012, #fig:013):

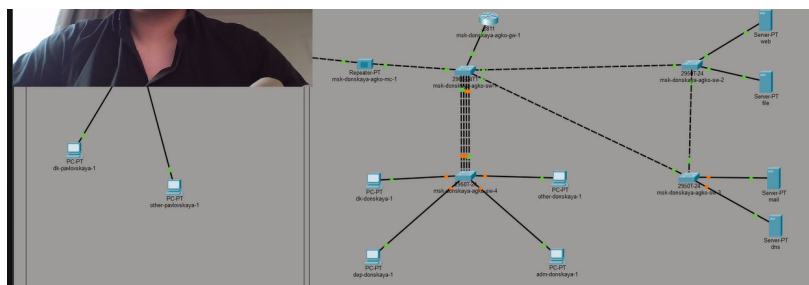


Рисунок 2.11: Формирование агрегированного соединения интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-agko-donskaya-sw-4

```

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/20 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/22 is off )

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-1#

```

Рисунок 2.12: Формирование агрегированного соединения интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-agko-donskaya-sw-4

```

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/22 is off )

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
%SPANTRIE-2-RECV_FVID_ERR: Received 802.1Q BFDU on non trunk Port-channel1 VLAN1.

%SPANTRIE-2-BLOCK_FVID_LOCAL: Blocking Port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent port type.

exit
msk-donskaya-agko-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-agko-sw-4(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
%SPANTRIE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on VLAN0101. Port consistency restored.

%SPANTRIE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on VLAN0001. Port consistency restored.

^Z
msk-donskaya-agko-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-sw-4#

```

Рисунок 2.13: Формирование агрегированного соединения интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-agko-donskaya-sw-4

3 Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними. Но к сожалению проверить это не удалось.

4 Ответы на контрольные вопросы:

Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN (на корневом и не на корневом устройстве)?

Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах –

VLAN... // Номер VLAN

STP ... // Тип протокола

Root ID/Bridge ID // Ближайший коммутатор/Текущий коммутатор

Priority ... // Приоритет

Address ... // MAC-адрес

Cost ... // «Затраты» до этого коммутатора

Port ... // Порт

Hello Time ... Max Age ... Forward Delay ... Aging Time ... // Время работы STP //

Свойства портов

При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах - sh ru

Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast? - Он позволяет сразу включать выделенные порты, поскольку они не подключены к коммутаторам и не участвуют во включении STP.

В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется? - Он объединяет параллельные каналы для увеличения пропускной способности, а также не теряет соединение при обрыве одного из каналов, перенаправляя трафик.

В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP (Link Aggregation Control Protocol), PAgP (Port Aggregation Protocol) и статического агрегирования без использования протоколов? - LACP общий стандарт IEEE, PAgP — локальный протокол Cisco. Для них обязательна настройка сторон (активная, пассивная, авто). При статическом агрегировании коммутатор обрабатывает данные как с магистрали, даже если она не настроена на другой стороне.

При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel? - `show etherchannel`